Unil.
HEC Lausanne

Gestion des opérations

Virginie Lurkin

HEC Lausanne

Année académique 2025-2026
Semestre de printemps

Date Thème Livre de référence

Date	Thème	Livre de référence
18 Février	Pas de cours	
25 Février	L'organisation du point de vue de ses processus	Chap. 2
4 Mars	Comprendre le processus du point de vue de l'offre	Chap. 3
11 Mars	Estimer et réduire les coûts de main-d'œuvre	Chap. 4
18 Mars	Traitement par lots et interruptions de flux	Chap. 5
25 Mars	**Équilibrer les coûts d'installation et d'inventaire**	**Chap. 5**
1 Avril	Variabilité de la demande: problèmes de temps d'attente I	Chap. 9
8 Avril	Pas de cours	
15 Avril	Pas de cours	
22 Avril	Variabilité de la demande: problèmes de temps d'attente II	Chap. 9-10
29 Avril	Ordonnancement pour prioriser la demande I	Chap. 14-15
6 Mai	Ordonnancement pour prioriser la demande II	Chap. 15
13 Mai	Demande incertaine et le modèle du vendeur de journaux	Chap. 16
20 Mai	Coût d'inadéquation et fabrication sur commande	Chap. 17
27 Mai	Et en pratique ? Lecture de ProcSim	

Lien avec la semaine dernière

La semaine passée :

- **Un flux régulier et constant** d'unités est idéal, mais c’est **rarement possible en pratique.**
- Il existe plusieurs raisons pour lesquelles le flux régulier peut être interrompu.
- **Comment les réglages influencent-ils les trois mesures de performance de base d'un processus : les inventaires, le débit et le lead time ?**

L'exemple de soupe de la semaine passée

- La production de soupe de nouilles au poulet et soupe de tomates.
  - Demande de soupe de nouilles au poulet : **100 gallons/heure**
  - Demande de soupe à la tomate : **75 gallons/heure**

  $\Big\}$ $D = 175$ **gallons/h**

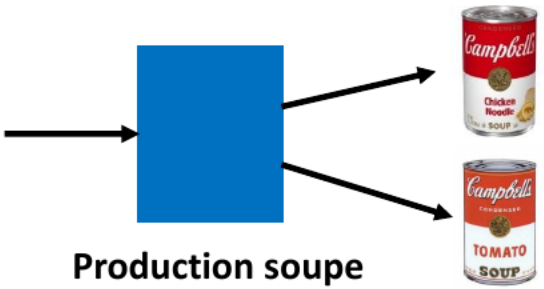
  - Temps de préparation : **30 minutes** pour chaque soupe (nettoyer/préparer l'équipement).
  - Capacité : **300 gallons/heure** pour les deux types de soupe. $\longrightarrow$ $C = 300$ **gallons/h**
  - Unité de débit : **1 gallon de soupe**

- Au niveau du **cycle de production** :
  - Débit souhaité : **175 gallons/heure** **(processus contraint par la demande)**
  - Temps de réglages: **1 heure**
  - Temps de traitement : **1/300 heure par gallon = 12 secondes par gallon = 0.2 minute par gallon**

$$\frac{\mathbf{B}}{\mathbf{60 + B \times (0.2)}} = \frac{\mathbf{175}}{\mathbf{60}} \leftrightarrow 60B = 175 \times 60 + \frac{175}{5}B \leftrightarrow 25B = 10{,}500 \leftrightarrow B = \frac{10{,}500}{25} = 420 \text{ gallons}$$

➢ Taille de lot recommandée $= \frac{175\times(2\times1/2)}{1-175\times(1/300)} = 420$ gallons

L'exemple de soupe de la semaine passée



100 gallons/heure $\quad B = \frac{100}{175} \times 420 = 240$

75 gallons/heure $\quad B = \frac{75}{175} \times 420 = 180$

Réglage pour la soupe au poulet	Production soupe au poulet	Réglage pour la soupe tomate	Production soupe tomate
30'	$240 \times 0.2 = 48'$	30'	$180 \times 0.2 = 36'$

$\mathbf{144'}$

$$\frac{420 \text{ gallons}}{144 \text{ minutes}} = \frac{175 \text{ gallons}}{60 \text{ minutes}}$$

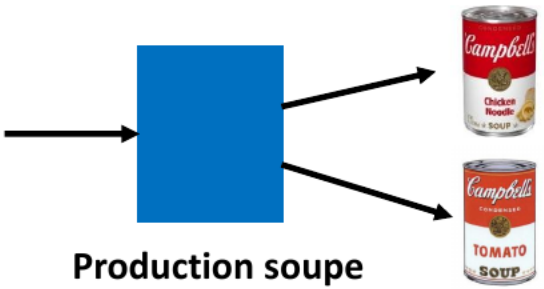
240 gallons **en 48'**

$\frac{100}{60} \times 48 = 80$ gallons **en 48'**

$$Inventaire\ max\ = 240 - 80 = 160$$

$$Inventaire\ moyen = \frac{160}{2} = 80 \text{ gallons}$$

L'exemple de soupe de la semaine passée



100 gallons/heure $\quad B = \frac{100}{175} \times 420 = 240$

75 gallons/heure $\quad B = \frac{75}{175} \times 420 = 180$

Réglage pour la soupe au poulet	Production soupe au poulet	Réglage pour la soupe tomate	Production soupe tomate
30'	$240 \times 0.2 = 48'$	30'	$180 \times 0.2 = 36'$

$\mathbf{144'}$

$$\frac{420 \text{ gallons}}{144 \text{ minutes}} = \frac{175 \text{ gallons}}{60 \text{ minutes}}$$

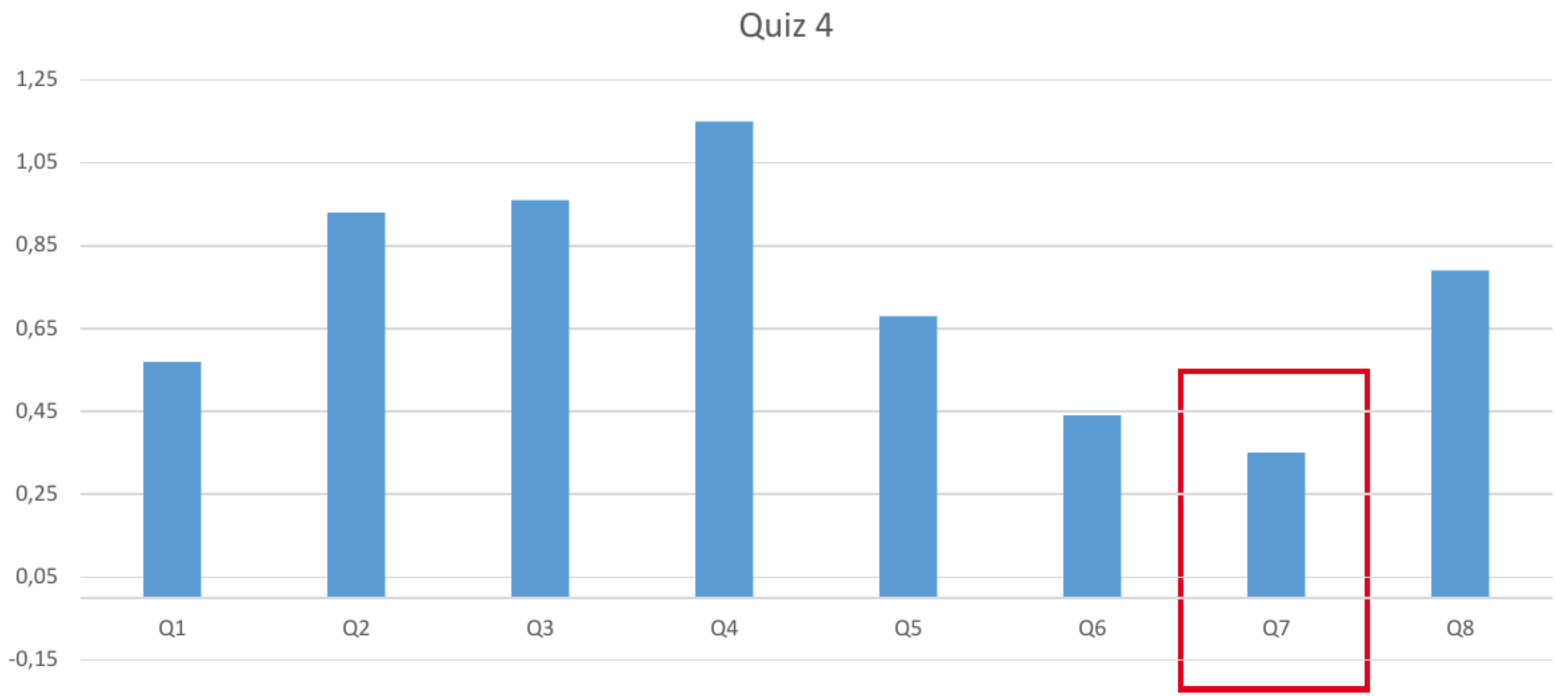
180 gallons **en 36′**

$\frac{75}{60} \times 36 = 45$ gallons **en 36′**

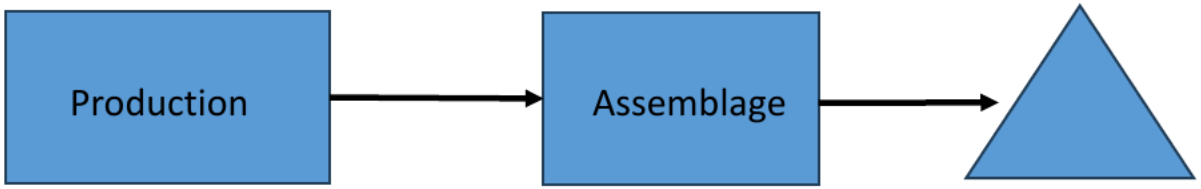
$$Inventaire\ max = 180 - 45 = 135$$

$$Inventaire\ moyen = \frac{135}{2} = 67.5 \text{ gallons}$$

-0,15



Installation



Support (25')
Roue(15'x2)

1 vélo/h = $\frac{1}{60}$ vélo/min

$$\frac{B}{60 + B \times (55)} = \frac{1}{60} \quad \rightarrow B = 12$$

Installation Support	Production Support	Installation Roues	Production Roues
30'	**12** x 25' = 300'	30'	**12** x 30' = 360'

Cycle de production = 720 min

$$\frac{12}{720} = \frac{1}{60}$$

12 paires de roues en 360min Donc 6 paires de roues en 360min.

- Inventaire moyen de roues :

12 paires de roues en 360min

L'assemblage vient chercher
1 paire de roues par heure.

Donc 6 paires de roues en 360min.

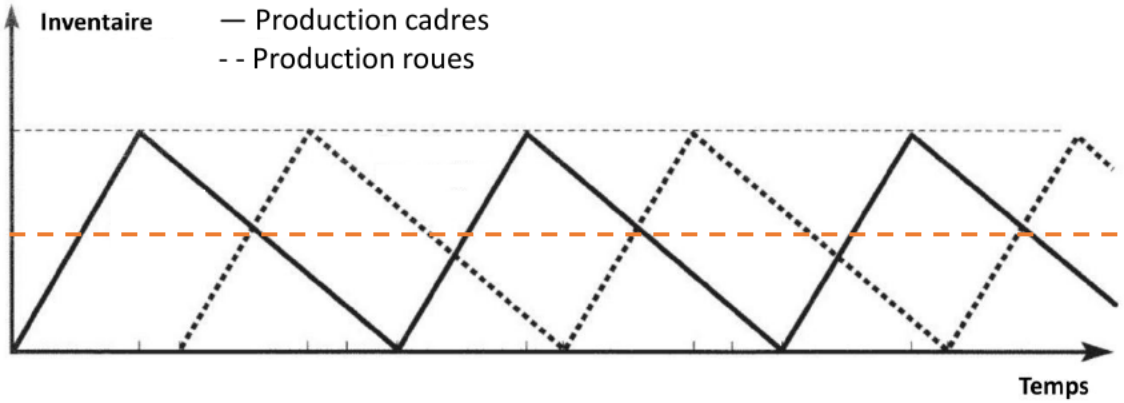
$$\text{Inventaire max} = 12 - 6 = 6 \text{ paires de roues} = 12 \text{ roues}$$

$$\text{Inventaire moyen} = \frac{12}{2} = 6 \text{ roues}$$

Inventaire max = 12 roues

Inventaire moyen = 6 roues

Inventaire min = 0 roues



- Inventaire moyen de roues = $\frac{1}{2} * 12(1 - 0.016667 * 30) = 3 \text{ paires de roues} = 6 \text{ roues}$

Lien avec la semaine dernière

La semaine passée :

- **Un flux régulier et constant** d'unités est idéal, mais c'est **rarement possible en pratique.**
- Il existe plusieurs raisons pour lesquelles le flux régulier peut être interrompu.
- **Comment les réglages influencent-ils les trois mesures de performance de base d'un processus : les inventaires, le débit et le lead time ?**

Cette semaine :

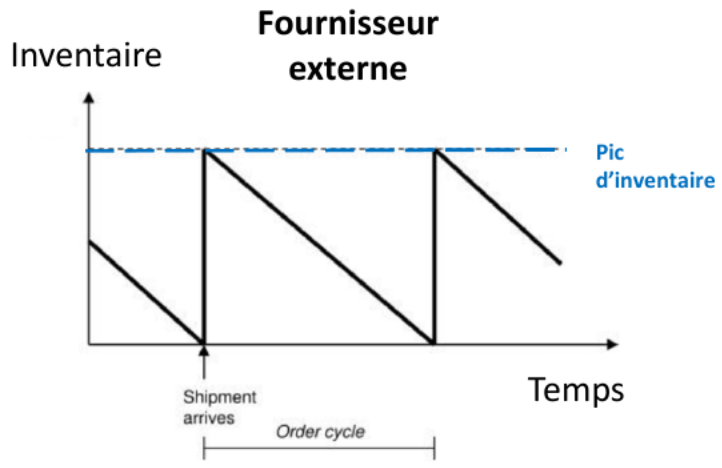
- **Équilibrer les coûts d'installation et d'inventaire : Le modèle EOQ**

Coûts d'installation (setup costs)

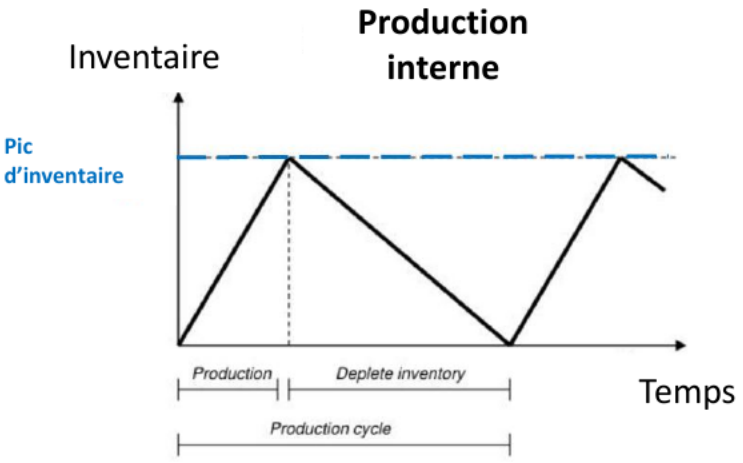
- Les réglages ou démarrages induisent également des **coûts directs** appelés **coûts de démarrage** (setup costs)
  - Par exemple les premières pièces produites après un réglage peuvent ne pas être conformes. Les coûts des matériaux de ces pièces sont des coûts de setup.
  - Il peut être demandé de payer des **frais d'expédition fixes** pour recevoir des ressources.

Economies d'échelle

- **Plus il y a d'unités dans un lot, plus nous pouvons répartir les coûts d'installation.**
- Le coût d'installation (fixe) par unité diminue avec la taille du lot.
- **Les coûts d'inventaire** nous empêchent de faire des lots infinis.



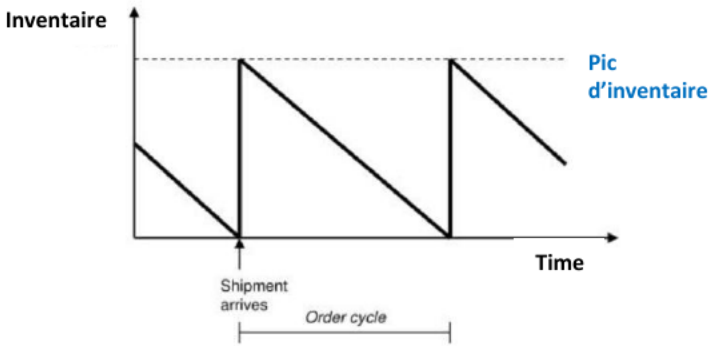
Le niveau des stocks augmente de la taille de la cargaison reçue, puis il diminue jusqu'à la cargaison



Le niveau des stocks augmente pendant la production, puis diminue lorsque la production

Nova Cruz Xootr capuchons de poignée

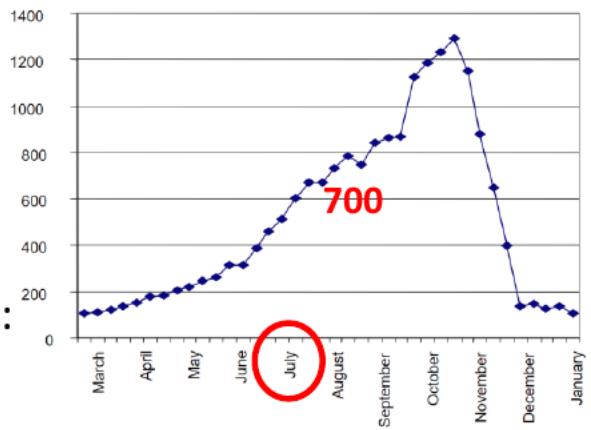
- Les **capuchons des poignées** sont achetés par un **fournisseur à Taiwan** pour **0.85$ la paire**.
- L'inventaire maximum de **paires de capuchons** se produit au moment où Nova Cruz reçoit une expédition de Taiwan.



- Le **stock s'épuise** au rythme des opérations d'assemblage **: 1 unité toutes les 3 minutes.**
- Les commandes arrivent immédiatement, ce qui permet de **vider les stocks** à zéro **avant de recevoir** une nouvelle commande.

Coûts d'achat, d'installation et de détention

Quelle **politique de commande** (***quand*** et ***quelle quantité*** commander) **minimise les coûts de commande et d'inventaire** tout **en assurant le bon fonctionnement des opérations d'assemblage ?**

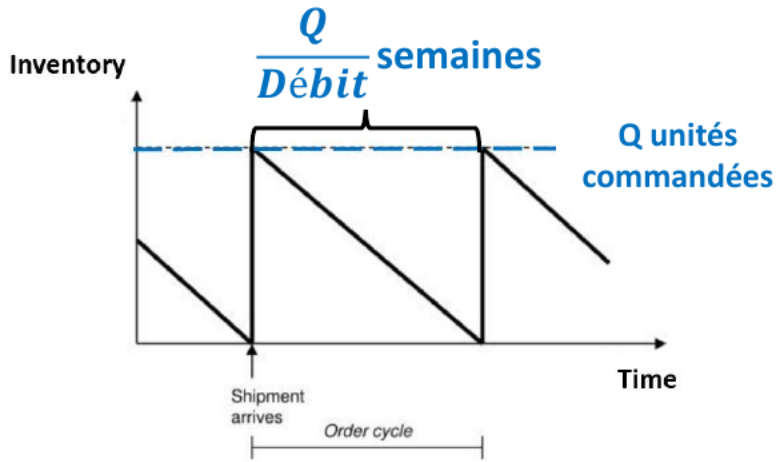


Coûts à prendre en compte :

- Les coûts d'achat :
  - $0.85 \text{ par paire} \times 700 \text{ paires} = \$595 \text{ par semaine}$
- Les coûts de setup $\boldsymbol{K}$, c'est-à-dire les frais de livraison :
  - $\mathrm{K} = \$300 \text{ par commande}$
- Les coûts de détention ou d'inventaire $\boldsymbol{h}$:
  - 40% de coût de détention annuel (coût du capital, du stockage et de l'obsolescence).
  - $\frac{40}{52} = 0.7692$ pourcent par semaine,
  - $\mathrm{h} = 0.7692/100 \times 0.85 = 0.006538$ par unité par semaine.

Coûts d'achat, d'installation et de détention

Les coûts de détention ou d'inventaire $\boldsymbol{h} = 0.006538$ par unité par semaine.



- L'inventaire moyen est $\frac{Q}{2}$

➢ **Coûts d'inventaire par unité de temps : $\frac{Q}{2} \times h$**

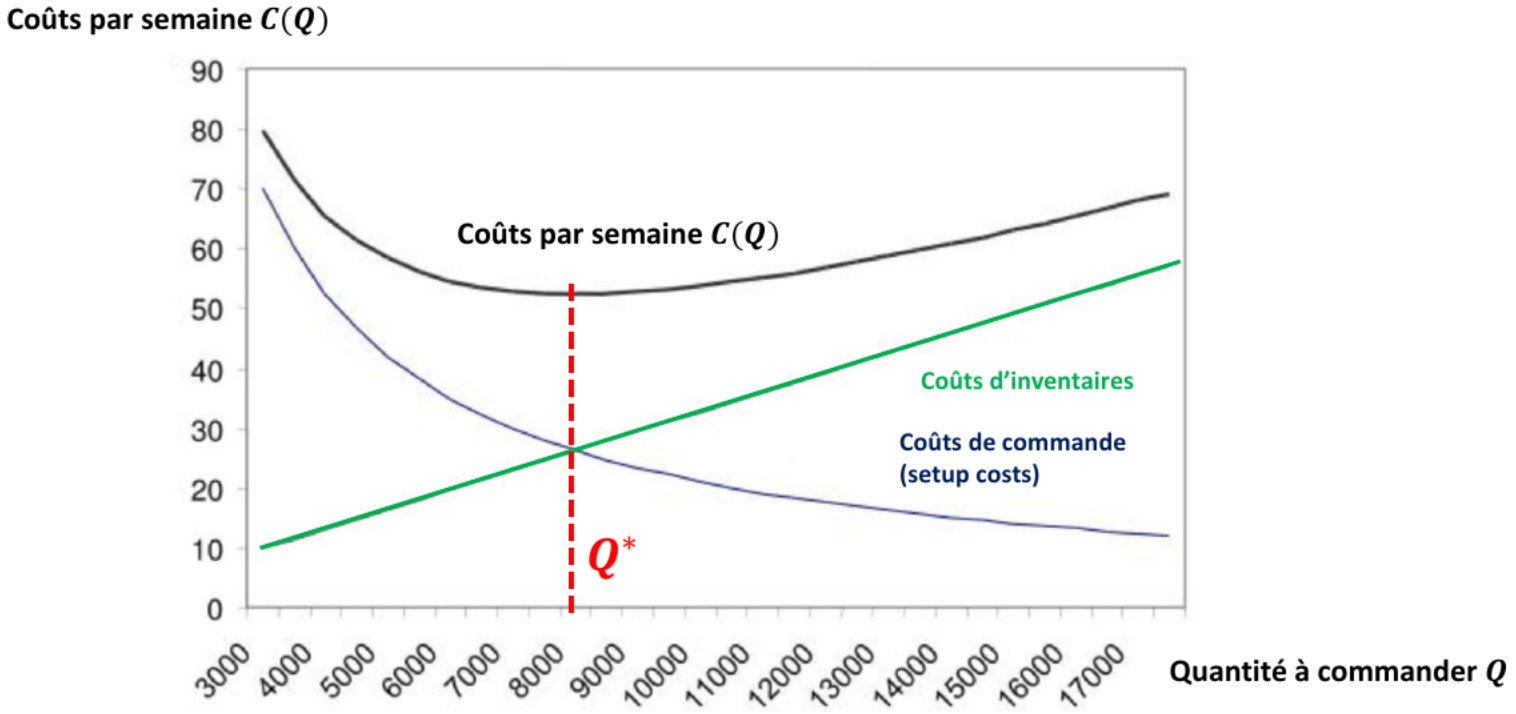
À quelle fréquence devons-nous passer une commande ?

- Nous commanderons chaque fois que les Q **unités** d'inventaire auront été utilisées.
- Pas nécessaire de commander avant puisque les commandes arrivent immédiatement et qu'il n'y a pas de remise
- Les Q unités commandées auront disparu $\boldsymbol{Q}$**/Débit semaines plus tard**.

➢ **Coût d'installation par unité de temps $= \frac{\text{Coût d'installation}}{\ldots} = \frac{K}{\ldots} = \frac{K \times Débit}{\ldots}$**

EOQ : Economic order quantity

$$\text{Coût par unité de temps } C(Q) = \text{coûts d'inventaire} + \text{coûts d'installation} \quad = \frac{Q}{2} \times h + \frac{K \times Débit}{Q}$$



La quantité qui minimise le coût total $C(Q)$ est appelée **quantité économique de commande, EOQ.**

EOQ : Economic order quantity

Nous devons résoudre le **problème d'optimisation sans contrainte** suivant :

$$\min_{Q} C(Q) = \frac{Q}{2} \times h + \frac{K \times \text{Débit}}{Q}$$

$$\frac{\partial C(Q)}{\partial Q} = \frac{1}{2} \times h - \frac{K \times \text{Débit}}{Q^2} = 0 \quad \leftrightarrow \quad h \times Q^2 = 2 \times K \times \text{Débit}$$

$$\leftrightarrow \mathbf{Q}^* = \sqrt{\frac{2 \times K \times \text{Débit}}{h}}$$

$$\frac{\partial^2 C(Q)}{\partial^2 Q} = \frac{2 \times K \times \text{Débit}}{Q^3} > 0$$

- $\mathbf{Q}^* = \sqrt{\frac{2 \times 300 \times 700}{0.006538}} = 8,014.69$ **unités**

EOQ : Economic order quantity

Nous devons résoudre le **problème d'optimisation sans contrainte** suivant :

$$\min_Q C(Q) = \frac{Q}{2} \times h + \frac{K \times Débit}{Q} \quad \leftrightarrow Q^* = \sqrt{\frac{2 \times K \times Débit}{h}}$$

$$\text{Cout par unité de temps } C(Q^*) = \frac{Q^*}{2} \times h + \frac{K \times Débit}{Q^*} = \frac{Q^{*2} \times h + 2 \times K \times Débit}{2 \times Q^*}$$

$$= \frac{\frac{2 \times K \times Débit}{h} \times h + 2 \times K \times Débit}{2 \times \sqrt{\frac{2 \times K \times Débit}{h}}}$$

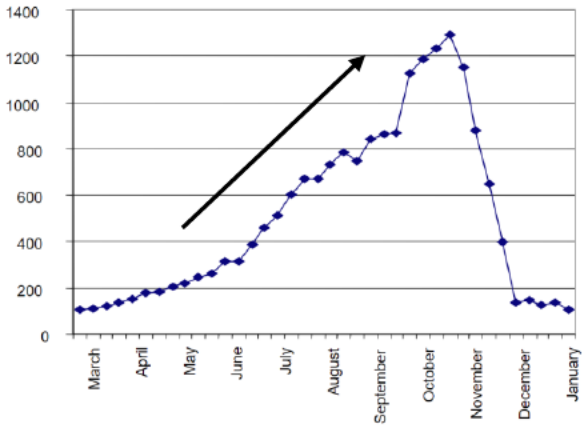
$$= \frac{2 \times K \times Débit}{\sqrt{\frac{2 \times K \times Débit}{h}}} = \sqrt{2 \times K \times Débit \times h}$$

$$\text{Cout par unité} = \frac{C(Q^*)}{Débit} = \sqrt{\frac{2 \times K \times h}{Débit}}$$

- Le processus **devient plus efficace à mesure que la demande augmente**

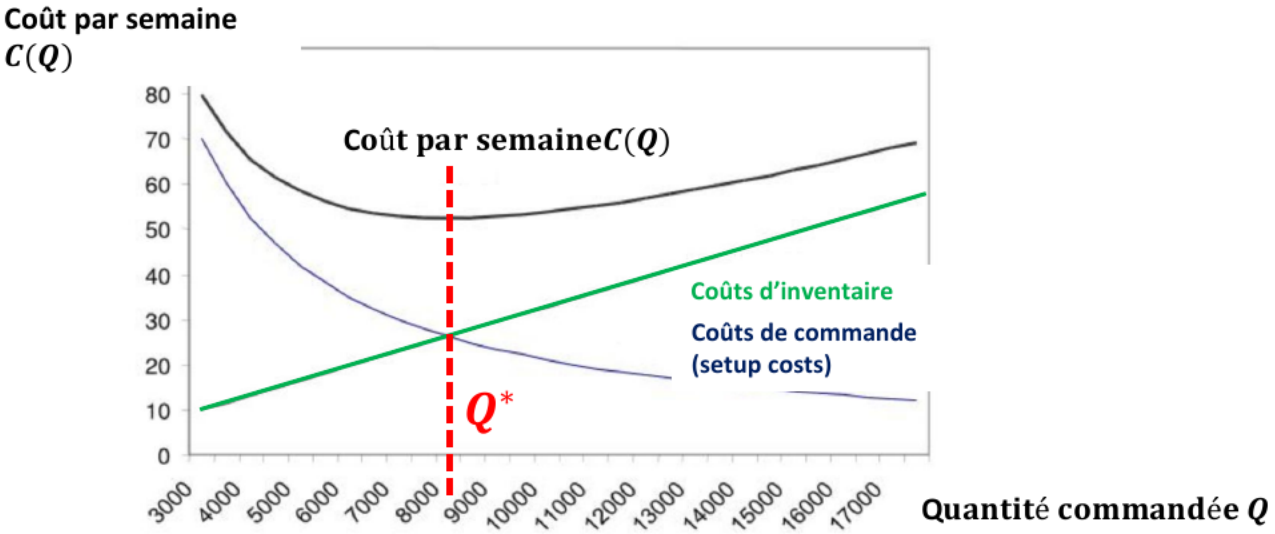
Coût par unité

- La demande de Xootr à Novacruz augmente, passant **de 200 à 1000 unités par semaine.**



Débit	**EOQ** Q^*	Cout par unité **C(Q*)/Débit En $/unité**
200	4,284	0.14
400	6,058	0.10
600	7,420	0.08
800	8,568	0.07
1000	9,579	0.06

Coût par unité



La fonction de coût $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{Q})$ est relativement plate autour de $\boldsymbol{Q}^*$

$$\mathrm{C}(Q^*/2) = \frac{K \times Débit}{Q^*/2} + \frac{1}{2} \times h \times \frac{Q^*}{2} = \frac{5}{4}\sqrt{2 \times \mathrm{K} \times Débit \times h} = \frac{5}{4}\mathrm{C}(Q^*)$$

25% de coûts en plus

Rabais de quantité

- Une entreprise reçoit un **rabais pour la commande d'un camion complet** de fournitures.
- Une entreprise reçoit **une unité gratuite chaque tranche de cinq unités** commandées.
- Une entreprise reçoit une **remise pour toute unité commandée au-delà de 100 unités.**
- Nova Cruz: une remise de **5% sur l'ensemble de la commande si celle-ci dépasse 10000 unités.**

La quantité EOQ était 8,014 < 10,000, alors, quelle quantité devons-nous commander ?

$$\mathbf{0.85 \times 700\ unités} + C(8{,}014)$$

$$\$\mathbf{595/semaine} + \$\mathbf{52.40/semaine}$$

$$\$\mathbf{647.40/semaine}$$

$$\mathbf{0.85 \times 0.95 \times 700\ unités} + C(10{,}000)$$

$$\$\mathbf{565.25/semaine} + \$\mathbf{52.06/semaine}$$

$$\$\mathbf{617.31/semaine}$$

Choisir une bonne taille de lot

$$\text{EOQ } Q^* = \sqrt{\frac{2\times\text{Setup cost}\times\text{Débit}}{\text{Couts d'inventaire}}} = \sqrt{\frac{2\times\text{K}\times\text{Débi}}{\text{h}}}$$

$$\text{Taille de lot recommendée} = \frac{\text{Débit} \times \text{Temps de réglage}}{1 - \text{Débit} \times \text{Temps de traitement}}$$

Quelle doit être la taille du lot ?

- L'EOQ détermine la taille du lot en **se basant sur les coûts de l'ensemble du processus, y compris les coûts de setups**, en ignorant l'effet des setups sur la capacité du processus.

- La formule de taille de lot recommandée étend l'analyse du processus pour **capturer l'impact négatif que les temps de setups ont sur la capacité.**

Temps et coûts de setup

- Si les lots sont motivés par les **temps d'installation**, il y a alors **un coût d'opportunité** et l'entreprise doit se concentrer sur l'**optimisation du flux du processus**.

- Si l'entreprise doit faire face à des **coûts d'installation** et qu'une seule ressource est considérée, le **modèle EOQ peut être utilisé pour trouver la taille du lot.**